

# Создание Device Tree Overlay

Владислав Богданов

2026-06-08

# Оглавление

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Проверка возможности создания Device Tree Overlay (DTO) ..... | 1 |
| 2. Пишем исходник оверлея (.dts) .....                           | 1 |
| 3. Компиляция (.dts → .dtbo) .....                               | 2 |
| 4. Загрузка оверлея на лету .....                                | 3 |
| 5. Проверка .....                                                | 3 |
| 6. Что делать, если при cat ... dtbo возникает ошибка? .....     | 3 |

Информация может быть и скорее всего не точна и даже может обманывать, получена из интернета и ИИ. Данный код не проверялся за исключением пункта 1, так как Ядро собрано без CONFIG\_OF\_OVERLAY.

# 1. Проверка возможности создания Device Tree Overlay (DTO)

Оверлеи работают через файловую систему configfs. Выполните в SSH:

```
# 1. Проверяем, смонтирован ли configfs
ls -l /sys/kernel/config/

# 2. Если папка есть, проверяем директорию оверлеев
ls -l /sys/kernel/config/device-tree/overlays/
```

**Варианты развития событий:**

**Вариант А (Успех):** Директория overlays существует. Отлично, идем к Шагу 2.

**Вариант Б (Нужно смонтировать):** Директории нет, но configfs есть. Попробуйте смонтировать:

```
mount -t configfs configfs /sys/kernel/config
```

Если после этого overlays появилась — идем к пункту 2.

**Вариант В (Провал):** Ядро собрано без CONFIG\_OF\_OVERLAY. В этом случае DTO невозможен, и мы вернемся к варианту со скриптом в init.d (это тоже нормально для embedded).

## 2. Пишем исходник оверлея (.dts)

Нам нужно создать текстовый файл, который переопределит пин PA19 с UART1\_RTS на GPIO.

У нас SG2002, узел пинконтроллера в Device Tree обычно называется &pinctrl (или &sys\_pinmux).

Создаем на своем ПК (или прямо на плате, если есть редактор vi/nano) файл ra19-gpio.dts со следующим содержимым:

```
/dts-v1/;
/plugin/;

/* Совместимость с нашим процессором */
/ {
    compatible = "sophgo,sg2002", "sophgo,cv1800b";
```

```

};

/* Обращаемся к узлу пинконтроллера */
&pinctrl {
    /* Создаем новое состояние для пина PA19 */
    pa19_as_gpio: pa19-gpio-pins {
        /* Указываем сам пин. В CV1800B пины часто называются просто "PA19" */
        pins = "PA19";
        /* Указываем функцию. Обычно это "gpio" или "gpio_in" / "gpio_out" */
        function = "gpio";
    };
};

/* Если UART1 жестко прописан в базовом дереве, его нужно отключить или изменить */
&uart1 {
    /* Принудительно убираем пин из UART1, если он там был */
    pinctrl-0 = <&pa19_as_gpio>;
    /* Или, если UART1 вообще не нужен, можно раскомментировать строку ниже: */
    /* status = "disabled"; */
};

```

### 3. Компиляция (.dts → .dtbo)

Ядро не понимает текст, ему нужен бинарный файл .dtbo (Device Tree Blob Overlay). Для этого нужен компилятор dtc (Device Tree Compiler).

**Если есть ПК с Ubuntu/Linux:**

```

sudo apt install device-tree-compiler
dtc -@ -I dts -O dtb -o pa19-gpio.dtbo pa19-gpio.dts

```



Флаг -@ критически важен! Он добавляет таблицу символов, без которой оверлей не загрузится.

**Если компилируешь прямо на плате:**

Нужно установить dtc. В Buildroot/BusyBox его может не быть. Попробуй:

```

apt-get install device-tree-compiler # Если есть apt
# или
opkg install dtc                    # Если есть opkg

```



Если установить не получается, придется компилировать на ПК и перекидывать файл по SCP/SFTP.

## 4. Загрузка оверлея на лету

Перекинь файл pa19-gpio.dtbo на плату (например, в /root/). Теперь применяем его:

```
# 1. Создаем директорию для нашего оверлея (имя может быть любым)
mkdir /sys/kernel/config/device-tree/overlays/pa19-fix

# 2. Загружаем бинарник в эту директорию
cat /root/pa19-gpio.dtbo > /sys/kernel/config/device-tree/overlays/pa19-fix/dtbo
```

## 5. Проверка

Если команда cat прошла без ошибок, поздравляю! Ядро применило патч. Теперь пин PA19 аппаратно переключен на GPIO. Проверим это через sysfs (как раньше):

```
# Если пин уже экспортирован, сначала удалим его
echo 499 > /sys/class/gpio/unexport

# Экспортируем заново (теперь ядро должно создать его сразу как GPIO)
echo 499 > /sys/class/gpio/export

# Управляем
echo out > /sys/class/gpio/gpio499/direction
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio499/value
```

Осциллограф должен показать 0В, и больше никаких конфликтов с UART не будет.

## 6. Что делать, если при cat ... dtbo возникает ошибка?

Можно увидеть ошибку вроде Failed to apply overlay... или Invalid argument. Это значит, что мы угадали не все названия в .dts файле. Чтобы узнать точные названия пинов и функций, которые понимает драйвер SG2002, нужно "распечатать" базовое дерево устройств. Выполни на плате:

```
# Дампим текущее дерево в текстовый вид
dtc -I fs -O dts /sys/firmware/devicetree/base > base.dts
```

Открой файл base.dts и найди там секцию pinctrl (или pinmux). Там ты увидишь, как именно называются пины (например, pins = "gpio\_a\_19"; вместо "PA19") и какие функции доступны.